

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 03

Primos, divisores e critérios

Aluno: _____

Objetivo: identificar números primos e compostos, fatorar números e usar critérios de divisibilidade para resolver problemas. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: primos, fatoração, divisores, critérios e aplicações em MDC/MMC.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Primos e compostos

Um número primo é um natural maior que 1 que possui exatamente dois divisores positivos: 1 e ele mesmo. O 2 é o único primo par. O número 1 não é primo porque possui apenas um divisor positivo.

Todo natural maior que 1 que não é primo é composto. A classificação é importante porque a fatoração em primos depende dela.

Exemplo: 29 é primo; 30 é composto porque $30=2 \times 15$.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Como testar primalidade

Para verificar se n é primo, não é necessário testar todos os naturais menores que n . Basta verificar possíveis divisores primos até $\sqrt{n}$. Se nenhum primo até essa raiz dividir n , então n é primo.

Isso transforma um teste aparentemente longo em poucos testes. Em prova, combine esse procedimento com critérios de divisibilidade.

Exemplo: para 97, $\sqrt{97} \approx 9,85$. Testamos 2, 3, 5 e 7; nenhum divide 97, então 97 é primo.

☐ 3. 3. Critérios de divisibilidade

Divisibilidade por 2: último algarismo par. Por 3: soma dos algarismos múltipla de 3. Por 4: os dois últimos algarismos formam múltiplo de 4. Por 5: termina em 0 ou 5. Por 6: divisível por 2 e por 3. Por 8: os três últimos algarismos formam múltiplo de 8. Por 9: soma dos algarismos múltipla de 9. Por 10: termina em 0.

Esses critérios servem para evitar divisões demoradas.

Exemplo: 3.724 é divisível por 4 porque 24 é múltiplo de 4.

☐ 4. 4. Fatoração em primos

Fatorar é escrever um número como produto de números primos. A forma fatorada é única, desconsiderando a ordem dos fatores.

Para fatorar, divida sucessivamente pelo menor primo possível. Depois use os expoentes dos fatores para problemas de divisores, MDC e MMC.

Exemplo: $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

☐ 5. 5. Quantidade de divisores

Se $n = p_1^a \times p_2^b \times \dots \times p_k^c$, a quantidade de divisores positivos é $(a+1)(b+1)\dots(c+1)$. Para cada primo, escolhemos seu expoente entre zero e o expoente máximo.

Essa fórmula é muito cobrada porque transforma um problema de listagem em uma multiplicação.

Exemplo: $60 = 2^2 \times 3 \times 5 \rightarrow d(60) = 3 \times 2 \times 2 = 12$.

☐ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. 1. Primos e compostos: Um número primo é um natural maior que 1 que possui exatamente dois divisores positivos: 1 e ele mesmo. O 2 é o único primo par. O número 1 não é primo porque possui apenas um divisor positivo.
2. 2. Como testar primalidade: Para verificar se n é primo, não é necessário testar todos os naturais menores que n . Basta verificar possíveis divisores primos até $\sqrt{n}$. Se nenhum primo até essa raiz dividir n , então n é primo.
3. 3. Critérios de divisibilidade: Divisibilidade por 2: último algarismo par. Por 3: soma dos algarismos múltipla de 3. Por 4: os dois últimos algarismos formam múltiplo de 4. Por 5: termina em 0 ou 5. Por 6: divisível por 2 e por 3. Por 8: os três últimos algarismos formam múltiplo de 8. Por 9: soma dos algarismos múltipla de 9. Por 10: termina em 0.
4. 4. Fatoração em primos: Fatorar é escrever um número como produto de números primos. A forma fatorada é única, desconsiderando a ordem dos fatores.
5. 5. Quantidade de divisores: Se $n = p_1^a \times p_2^b \times \dots \times p_k^c$, a quantidade de divisores positivos é $(a+1)(b+1)\dots(c+1)$. Para cada primo, escolhemos seu expoente entre zero e o expoente máximo.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.